

Poolleuchte Miboxer PW01 mit dem Gateway WL-433 verbinden

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger – ohne technische Vorkenntnisse

Stand: 21. September 2026 · Grundlage: die offiziellen Miboxer-Handbücher zum Gateway WL-433 (Version V1.0.1), zur Poolleuchte PW01/PW02 (V1.0, deutsch) und zur Fernbedienung FUT086 (V1.0, deutsch). Die Quellenangaben in eckigen Klammern (z. B. [Q1]) finden Sie am Ende der Anleitung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Am Ende dieser Anleitung können Sie Ihre Poolleuchte mit dem Smartphone ein- und ausschalten, die Farbe, die Helligkeit und den Weißton einstellen und Farbwechselprogramme starten.

Die Verbindung läuft in **vier Teilen** ab. Planen Sie insgesamt etwa **30 bis 45 Minuten** ein:

Teil	Was Sie tun	Dauer
A	Gateway aufstellen und mit Strom versorgen	5 Minuten
B	App „MiBoxer“ installieren und ein Benutzerkonto anlegen	5–10 Minuten
C	Gateway in der App mit Ihrem WLAN verbinden	5–10 Minuten
D	Poolleuchte mit dem Gateway „verknüpfen“ (das Herzstück)	5 Minuten je Leuchte

Die eine Regel, die Sie sich merken müssen: Beim Verknüpfen zählen Sekunden. Die Leuchte muss **mindestens 10 Sekunden stromlos** sein, und nach dem Einschalten haben Sie **3 Sekunden Zeit**, in der App auf „Link“ zu tippen. Blinkt die Leuchte danach **3-mal langsam**, hat es geklappt [Q1].

1. Bevor Sie beginnen

1.1 Das brauchen Sie – Checkliste

Haken Sie ab, was Sie haben:

- ☐ **Die Poolleuchte PW01**, fertig eingebaut und an ihre Stromversorgung angeschlossen. Der Anschluss im Poolbereich ist Sache einer Elektrofachkraft. Die Leuchte hat ein Anschlusskabel von 0,5 m Länge [Q2].
- ☐ **Einen Schalter, mit dem Sie die Leuchte ein- und ausschalten können** – zum Beispiel den Lichtschalter der Poolbeleuchtung, den Stecker des Trafos oder eine

schaltbare Steckdose. Ohne die Möglichkeit, die Leuchte stromlos zu machen, ist keine Verknüpfung möglich (siehe Teil D).

- ☐ **Das Gateway WL-433.**
- ☐ **Ein Steckernetzteil mit 5 Volt Gleichspannung (DC) und mindestens 500 mA** mit rundem Hohlstecker 5,5 × 2,1 mm. Laut Handbuch: „Input: DC5V/500mA (5.5*2.1mm)“ [Q1]. **Achtung:** Das Netzteil ist bei vielen Händlern **nicht im Lieferumfang** enthalten („A 5V DC power supply is required (not included)“ [Q4]). Niemals ein Netzteil mit mehr als 5 Volt verwenden: „Please do not connect the power supply over DC5V, otherwise, the device will be broken easily.“ [Q1]. Ein 12-Volt-Netzteil (wie es zum Beispiel für LED-Streifen üblich ist) zerstört das Gateway.
- ☐ **Ein Smartphone** – iPhone (iOS 9 oder neuer) oder Android-Telefon (Android 5 oder neuer) [Q1] – mit Internetzugang.
- ☐ **Den Namen und das Passwort Ihres WLANs.** Das Gateway funkt nur im **2,4-GHz-WLAN** („WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz“ [Q1]). Was das bedeutet, erklärt Abschnitt 1.2.
- ☐ **Eine Uhr mit Sekundenanzeige** (die Uhr-App auf dem Handy reicht) oder die Fähigkeit, laut „einundzwanzig, zweiundzwanzig ...“ zu zählen.
- ☐ **Zettel und Stift** für Ihren Zonenplan (Abschnitt 5.6).
- ☐ Optional: **die Fernbedienung FUT086** (2 × AAA-Batterien). Sie ist für die App-Steuerung nicht nötig, kann aber zusätzlich verwendet werden (Teil G).

1.2 Wichtige Begriffe - in einfachen Worten

Begriff	Was damit gemeint ist
Gateway (WL-433)	Ein kleines Kästchen, das zwischen Ihrem Handy und der Leuchte „übersetzt“. Es hängt in Ihrem WLAN und funkt auf 433 MHz zur Leuchte. Ohne Gateway kann das Handy die Leuchte nicht erreichen: „Steuerung der Smartphone-app (433 MHz-Gateway wird benötigt)“ [Q2].
App	Das Programm „MiBoxer“ auf dem Handy, mit dem Sie die Leuchte bedienen [Q1].
Benutzerkonto	Sie müssen sich in der App einmalig registrieren und anmelden („Open APP and click Register button; Complete the register and log in.“ [Q1]).
WLAN 2,4 GHz / 5 GHz	Viele Router senden zwei WLAN-Arten gleichzeitig: 2,4 GHz (größere Reichweite) und 5 GHz (schneller). Das Gateway versteht nur 2,4 GHz . Bei manchen Routern haben beide Arten denselben Namen, bei anderen steht „5G“ oder „5GHz“ im Namen des schnellen WLANs – dieses dürfen Sie nicht wählen.
Zone	Eine „Schublade“ im Gateway. Es gibt 8 Zonen („Zone1 ... Zone8“ [Q1]). Jede Leuchte wird in genau eine Zone einsortiert. Alle Leuchten in derselben Zone reagieren gemeinsam; verschiedene Zonen lassen sich getrennt bedienen. Eine Zone kann beliebig viele Leuchten enthalten (für die Fernbedienung heißt es: „eine endlose Anzahl von Lichtern“ je Zone [Q3]).
Verknüpfen (englisch „Link“)	Der Vorgang, bei dem sich die Leuchte das Gateway „merkt“. Erst danach reagiert sie auf Befehle aus der App: „You must link the lamps to the gateway to control the lamps“ [Q1]. Die Leuchte merkt sich dabei bis zu vier Sender (Gateway oder Fernbedienungen): „Eine Lampe oder ein Controller kann nur von vier Fernbedienungen gesteuert werden (Max).“ [Q3].

Begriff	Was damit gemeint ist
Verknüpfung aufheben (englisch „Unlink“)	Das Gegenteil: Die Leuchte „vergisst“ das Gateway wieder. Nötig, wenn Sie eine Leuchte in eine andere Zone verschieben wollen.
Blinken der Leuchte	Die Leuchte „antwortet“ durch Blinken: 3-mal langsam = Verknüpfen erfolgreich; 10-mal schnell = Verknüpfung aufgehoben [Q1].

1.3 Sicherheitshinweise aus den Handbüchern

- **Poolleuchte:** „Bitte überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung mit der Betriebsspannung der Beleuchtung übereinstimmt“ und „Die Betriebsspannung beträgt DC24V, die Beleuchtung wird beschädigt, wenn die Spannung höher als DC24V ist“ [Q2]. Hinweis: Die MiBoxer-Produktseite nennt abweichend „AC12V / DC12~24V“ [Q5]. Lassen Sie den Anschluss von einer Elektrofachkraft prüfen; diese Anleitung setzt voraus, dass die Leuchte bereits korrekt angeschlossen ist.
- **Nicht öffnen:** „Laien können die Beleuchtung nicht direkt demontieren, andernfalls kann die Beleuchtung beschädigt werden“ [Q2]; für das Gateway gilt dasselbe: „Non-professional user cannot dismantle the device directly“ [Q1].
- **Gateway nur mit 5 Volt betreiben** (siehe Checkliste) [Q1].
- **Aufstellort des Gateways:** „Do not install the device to direct sunlight, moist and other high temperature area.“ und nicht in der Nähe von Metall oder starken Magnetfeldern, sonst leidet die Reichweite [Q1]. Das Gateway ist **nicht wasserdicht** – es gehört ins Haus oder in einen trockenen Technikraum, nicht an den Beckenrand.
- **Temperaturen:** Gateway –20 bis +60 °C [Q1]; Leuchte –20 bis +45 °C [Q2].

1.4 So hängt alles zusammen

```

Ihr Smartphone (App „MiBoxer“)
| über Internet und Ihr WLAN (2,4 GHz)
▼
Gateway WL-433 (trocken, nahe am WLAN-Router, höchstens 50 m von der Leuchte)
| Funk 433 MHz (LoRa) – durch Wände und bis 0,5 m unter Wasser
▼
Poolleuchte PW01 (merkt sich das Gateway beim „Verknüpfen“)
```

Wichtig zum Verständnis: **Die Leuchte lernt das Gateway**, nicht umgekehrt. Deshalb muss die Leuchte beim Verknüpfen frisch eingeschaltet werden – in den ersten drei Sekunden nach dem Einschalten „hört“ sie auf ein Verknüpfungssignal [Q1][Q3].

2. Teil A – Gateway aufstellen und einschalten

1. **Ort wählen.** Das Handbuch sagt: „Please install the device within 50m as lights, and approaching the WiFi Router.“ [Q1]. Also: höchstens 50 Meter Luftlinie von der Poolleuchte entfernt **und** möglichst nah am WLAN-Router. Trocken, nicht in der prallen

Sonne, nicht auf oder neben großen Metallflächen (Heizkörper, Metallschrank, Metallregal) [Q1].

2. **Netzteil anschließen.** Stecken Sie den runden Hohlstecker des 5-Volt-Netzteils in die Buchse des Gateways und das Netzteil in eine Steckdose.
 3. **Kontrollleuchte beobachten.** Das Gateway hat eine kleine Kontrollleuchte (im Handbuch „device indicating lamp“ [Q1]). Nach dem Einschalten leuchtet oder blinkt sie. Was die Blinkmuster genau bedeuten, ist im Text des WL-433-Handbuchs nicht beschrieben; das Schwestergerät WL-Box1 (gleiche App, gleiche Gerätegeneration) hat dafür eine Tabelle mit den Zuständen „Kopplungsmodus“, „erfolgreich im Netzwerk“, „Signal empfangen“ und „vom Netzwerk getrennt“ [Q6]. Für Sie reicht an dieser Stelle: **Leuchtet oder blinkt etwas, hat das Gateway Strom.**
 4. **Noch nichts weiter tun.** Die Verbindung mit dem WLAN erfolgt in Teil C über die App.
-

3. Teil B – App installieren und Benutzerkonto anlegen

1. Öffnen Sie auf dem Handy den **App Store** (iPhone) oder **Google Play** (Android).
2. Suchen Sie nach „**MiBoxer**“ (ohne „Smart“ dahinter). Das Handbuch schreibt: „For IOS System: Pls search “MiBoxer” on APP store. (Above IOS9.0) ... For Android System: search “MiBoxer” on Google Play (Above Android 5.0)“ [Q1]. Anbieter der App ist „Shenzhen Xincayi Technology Co., Ltd.“, das Android-Paket heißt `com.futlight.miboxer` [Q7].
3. Tippen Sie auf **Installieren** (bzw. **Laden**) und warten Sie, bis die App auf dem Handy ist.
4. Öffnen Sie die App. Erlauben Sie ihr, wenn sie fragt, den Zugriff auf das WLAN bzw. den Standort – das braucht sie, um Ihr WLAN zu erkennen (üblich bei allen WLAN-Geräten dieser Art).
5. Tippen Sie auf „**Register**“ (**Registrieren**): „Open APP and click Register button; Complete the register and log in.“ [Q1]. Geben Sie die Daten ein, die die App verlangt (üblicherweise eine E-Mail-Adresse und ein selbst gewähltes Passwort). Schreiben Sie sich Ihre Zugangsdaten auf – Sie brauchen sie auch, wenn Sie später ein neues Handy einrichten.
6. Melden Sie sich mit diesen Daten an („log in“). Sie sehen jetzt die **Geräteliste** – sie ist noch leer.

Falls die App „MiBoxer“ nicht mehr angeboten wird oder nicht startet: Miboxer stuft die App „MiBoxer“ inzwischen als ältere Generation ein und empfiehlt allgemein „Miboxer smart or Tuya smart APP“ [Q8]. Händler nennen für das WL-433 auch „Tuya Smart / Smart Life“ [Q4]. Versuchen Sie in diesem Fall die App „**MiBoxer Smart**“ oder „**Smart Life**“; das Vorgehen (Konto anlegen, „+“, Gerät hinzufügen, Zone wählen, „Link“) ist grundsätzlich dasselbe, die Beschriftungen können abweichen.

4. Teil C – Gateway in die App aufnehmen (mit dem WLAN verbinden)

Vorbereitung:

- Ihr Handy muss mit **demselben WLAN** verbunden sein, in das das Gateway soll – und zwar mit dem **2,4-GHz-WLAN**. Prüfen Sie in den Handy-Einstellungen unter „WLAN“, welches Netz verbunden ist. Steht im Namen „5G“ oder „5GHz“, wechseln Sie auf das andere Netz Ihres Routers. Haben beide Netze denselben Namen und klappt die Kopplung nicht, hilft es, das 5-GHz-Netz am Router für die Dauer der Einrichtung auszuschalten (siehe Fehlerbehebung).
- Mobile Daten am Handy können eingeschaltet bleiben.
- Stellen Sie sich mit dem Handy neben das eingeschaltete Gateway.

Schritte:

1. Tippen Sie in der Geräteliste oben rechts auf „+“: „Click the right top “+” on the device list.“ [Q1].
2. Wählen Sie als Gerätetyp **„433 Gateway“**: „Please select the device type you will add“ [Q1]; das WL-433 erscheint in der App unter der Bezeichnung „433 Gateway“ [Q1].
3. **Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm** – das Handbuch sagt dazu: „complete the adding according to the hint of APP“ [Q1]. Typischerweise verlangt die App:
 - dass Sie das Gateway in den **Kopplungsmodus** versetzen. Beim WL-433 gibt es eine Taste **„SET“** [Q1]. Beim Schwestergerät WL-Box1 lautet die Anweisung: „Long press “SET” 3 seconds to smart link mode, SYS pilot lamp blinking.“ [Q6] – also die SET-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte blinkt. Für das WL-433 ist dieser Schritt im Handbuch nicht wörtlich beschrieben; richten Sie sich nach dem, was die App anzeigt.
 - die Auswahl Ihres **WLAN-Namens** und die Eingabe des **WLAN-Passworts**. Achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung.
 - eine **Wartezeit** (meist unter einer Minute), in der die App das Gateway sucht und verbindet.
4. Nach der Erfolgsmeldung gehen Sie zurück zur Geräteliste und **ziehen die Liste mit dem Finger nach unten**, um sie zu aktualisieren: „Back to device list after adding successfully, then pull down refresh in list to get the device status.“ [Q1]. Das Gateway sollte jetzt als **verbunden/online** angezeigt werden.
5. **Optional – Namen vergeben:** Wischen Sie den Eintrag in der Geräteliste nach links und tippen Sie auf **„Edit“**, um einen Namen wie „Pool-Gateway“ zu vergeben; „Delete“ würde das Gerät entfernen [Q1].

Klappt die Kopplung nicht? Siehe Fehlerbehebung, Abschnitt 9, Punkte 1–4.

5. Teil D – Die Poolleuchte mit dem Gateway verknüpfen (Herzstück)

5.1 Vorbereitung – bitte genau lesen

- **Nur die Leuchte einschalten, die Sie gerade verknüpfen wollen.** Haben Sie mehrere Poolleuchten am selben Schalter, verknüpfen sich beim Einschalten **alle** Leuchten, die den Verknüpfungsbefehl innerhalb der 3 Sekunden empfangen – sie landen dann gemeinsam in derselben Zone. Das ist in Ordnung, wenn alle Leuchten immer gemeinsam leuchten sollen. Wollen Sie Leuchten getrennt steuern, müssen Sie sie **einzel**n nacheinander verknüpfen (jede Leuchte allein am Strom) und dabei **verschiedene Zonen** wählen. (Praxishinweis; die Handbücher beschreiben den Vorgang nur für „the light“ in der Einzahl [Q1][Q3].)
- **Eine bereits verknüpfte Leuchte lässt sich nicht noch einmal verknüpfen:** „The linked light cannot be linked again.“ [Q1]. Wollen Sie eine Leuchte in eine andere Zone verschieben, heben Sie zuerst die Verknüpfung auf (Teil F).
- **Mindestens 10 Sekunden aus – nicht weniger.** Die Poolleuchte hat eine Besonderheit: Wird sie nur kurz (etwa 5 Sekunden) ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, springt sie zur nächsten Farbe bzw. zum nächsten Programm („Schalten Sie die Farben und dynamischen Modi der Reihe nach um“ [Q2]). Das ist normal und keine Störung. Die Tabelle im Handbuch enthält weitere Zeilen für „5–10 Sekunden“ und „mehr als 10 Sekunden“, deren Wirkung nur grafisch dargestellt ist [Q2]; die Verknüpfungsanleitungen von Gateway und Fernbedienung verlangen ausdrücklich **10 Sekunden** Aus-Zeit [Q1][Q3]. Zählen Sie also wirklich bis 10, gern auch bis 15 – länger schadet nicht.
- **3 Sekunden Zeitfenster.** Nach dem Einschalten müssen Sie **innerhalb von 3 Sekunden** in der App auf „Link“ tippen [Q1]. Halten Sie deshalb das Handy mit geöffnetem Link-Bildschirm in der einen Hand, den Daumen über dem Knopf, und bedienen Sie den Lichtschalter mit der anderen Hand. Steht der Schalter weit weg vom Pool, ist das kein Problem – Sie müssen die Leuchte nicht sehen, nur später zum Kontrollieren.
- **Zu zweit ist es leichter:** Eine Person schaltet, die andere tippt. Notwendig ist das nicht.

5.2 Schritt für Schritt: erste Leuchte in Zone 1

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie in der Geräteliste auf Ihr **„433 Gateway“**. Sie sind jetzt im Bedienbildschirm des Gateways: „Click “433 Gateway” on the device list to enter control interface.“ [Q1].
2. Tippen Sie auf **„Link/Unlink“** [Q1]. Es öffnet sich der Verknüpfungsbildschirm.
3. **Zone wählen:** Tippen Sie unten links auf **„Zone“** („Click the “Zone” on the left bottom into the Zone selection.“ [Q1]) und wählen Sie **„Zone1“**. Kontrollieren Sie, dass Zone 1 markiert ist. Das Handbuch nennt diesen Schritt „Please select linking channel“ [Q1].

4. **Leuchte ausschalten** (Strom weg) und **10 bis 15 Sekunden warten**: „Switch of the light; after 10 seconds, switch on again.“ [Q1]. Zählen Sie laut oder schauen Sie auf die Sekundenanzeige.
5. **Leuchte einschalten**.
6. **Sofort - innerhalb von 3 Sekunden - auf „Link“ tippen** (einmal, nicht mehrfach): „Press the linking button once within 3 seconds.“ [Q1].
7. **Beobachten Sie die Leuchte**: Sie muss jetzt **3-mal langsam blinken**: „Link is done when the light blink 3 times slowly.“ [Q1]. Können Sie die Leuchte vom Schalter aus nicht sehen, lassen Sie jemanden schauen oder prüfen Sie den Erfolg in Schritt 9.
8. Blinkt die Leuchte **nicht** langsam, hat es nicht geklappt: „Note: If the light doesn't blink slowly, Linking is failed.“ [Q1]. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 – meistens war die Aus-Zeit zu kurz oder das Tippen zu spät. Das Handbuch empfiehlt bei Misserfolg: prüfen, ob die Leuchte kompatibel ist, prüfen, ob sie schon verknüpft ist, und die Schritte wiederholen [Q1].
9. **Prüfen**: Gehen Sie zurück in den Bedienbildschirm des Gateways („After linking successfully, back to the control interface to control the lights“ [Q1]). Stellen Sie sicher, dass **Zone 1** ausgewählt ist – „Please select the linked Zone, otherwise it cannot control the lamps.“ [Q1] – und tippen Sie auf **Aus** und wieder **Ein**. Reagiert die Leuchte: **geschafft**.
10. Tragen Sie die Leuchte in Ihren Zonenplan ein (Abschnitt 5.6).

5.3 Zweite und weitere Leuchten

Sollen die Leuchten immer gemeinsam leuchten? Dann verknüpfen Sie jede weitere Leuchte genauso wie in 5.2 – ebenfalls mit **Zone 1**. Die Leuchten in Zone 1 reagieren dann gemeinsam. (Haben alle Leuchten denselben Schalter, geschieht das ohnehin automatisch – siehe 5.1.)

Sollen die Leuchten getrennt steuerbar sein? Dann brauchen Sie **je Leuchte einen eigenen Schalter oder Stecker** und wählen für die zweite Leuchte **Zone 2**, für die dritte **Zone 3** und so weiter. Ablauf wie in 5.2, nur mit anderer Zone in Schritt 3. Beachten Sie: Das Gateway kann Zonen nicht zu Gruppen zusammenfassen („Note: This gateway cannot group control.“ [Q1]); Sie bedienen dann jede Zone einzeln.

5.4 Woran Sie den Erfolg erkennen

Was die Leuchte tut	Bedeutung
3-mal langsam blinken nach dem Tippen auf „Link“	Verknüpfen erfolgreich [Q1]
10-mal schnell blinken nach dem Tippen auf „Unlink“	Verknüpfung aufgehoben [Q1]
Kein Blinken	Vorgang fehlgeschlagen – wiederholen [Q1]
Farbe wechselt beim Wiedereinschalten	Sie haben zu kurz gewartet (etwa 5 Sekunden); die Leuchte hat zur nächsten Farbe umgeschaltet [Q2]. Nicht schlimm – erneut ausschalten und mindestens 10 Sekunden warten.

5.5 Kurzform zum Ausdrucken

VERKNÜPFEN (Link)

1. App: 433 Gateway → Link/Unlink
 2. Zone wählen (z. B. Zone1)
 3. Leuchte AUS – 10–15 Sekunden warten
 4. Leuchte EIN
 5. Innerhalb 3 Sekunden: „Link“ tippen
 6. Leuchte blinkt 3× LANGSAM = fertig
- Kein Blinken? → ab Schritt 3 wiederholen.

VERKNÜPFUNG AUFHEBEN (Unlink)

1. App: 433 Gateway → Link/Unlink
 2. DIESELBE Zone wählen wie beim Verknüpfen
 3. Leuchte AUS – 10–15 Sekunden warten
 4. Leuchte EIN
 5. Innerhalb 3 Sekunden: „Unlink“ tippen
 6. Leuchte blinkt 10× SCHNELL = fertig
- Kein Blinken? → ab Schritt 3 wiederholen.

5.6 Ihr Zonenplan (bitte ausfüllen)

Zone	Leuchte(n) - Ort	Schalter/Stecker	Verknüpft am	Erfolgreich getestet?
Zone 1				☐
Zone 2				☐
Zone 3				☐
Zone 4				☐
Zone 5				☐
Zone 6				☐
Zone 7				☐
Zone 8				☐

6. Teil E – Die Leuchte mit der App bedienen

1. Tippen Sie in der Geräteliste auf das **„433 Gateway“**.
2. **Zuerst die Zone wählen** (unten links „Zone“). Ohne die richtige Zone reagiert nichts: „Please select the linked Zone, otherwise it cannot control the lamps.“ [Q1].
3. Dann stehen Ihnen laut Handbuch zur Verfügung [Q1]:
 - **Ein / Aus** (englisch ON / OFF),
 - **Helligkeit und Sättigung** per Schieberegler („Dim brightness/Saturation“),
 - **Farbe** aus dem Farbkreis („16 Millions of colors to choose“),
 - **Weißlicht** mit einstellbarer Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß („Color temperature 2700K~6500K“) – dafür in den Weißlicht-Modus („White Light“) wechseln,
 - **Dynamische Modi** (Farbwechselprogramme) mit Geschwindigkeit: „Click speed+ under dynamic mode. Click speed- under dynamic mode.“ Die Leuchte kennt neun Programme, im deutschen Handbuch zum Beispiel „Karneval“, „Automatischer Farbwechsel“, „Edelstein“, „Dämmerung“ [Q2],
 - **Timer** („Timing ON/OFF the lights“) zum zeitgesteuerten Ein- und Ausschalten.
4. Mehrere Zonen bedienen Sie nacheinander: Zone wechseln, einstellen, nächste Zone.

Hinweis zum Lichtschalter: Schalten Sie die Leuchte am besten immer über die App und lassen Sie den Strom eingeschaltet. Wird der Strom nur kurz unterbrochen, kann die Leuchte beim Wiedereinschalten die Farbe wechseln (siehe 5.1) [Q2]. Die Verknüpfung mit dem Gateway geht dabei nicht verloren – der Verknüpfungsvorgang selbst beginnt ja mit dem Ausschalten der Leuchte [Q1].

7. Teil F – Verknüpfung aufheben (Unlink)

Nötig, wenn eine Leuchte in eine andere Zone soll, wenn Sie das Gateway ersetzen oder wenn beim Verknüpfen etwas durcheinandergeraten ist.

1. App → **433 Gateway** → **Link/Unlink**.
 2. **Genau die Zone wählen, in der die Leuchte verknüpft wurde.** Das Handbuch der Fernbedienung sagt es ausdrücklich: „Die Aufhebung der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie die der Verknüpfung sein.“ [Q3]; das Gateway-Handbuch: „Please select the linking channel“ [Q1]. Wissen Sie die Zone nicht mehr, probieren Sie die Zonen der Reihe nach durch.
 3. Leuchte **ausschalten, 10-15 Sekunden warten, einschalten** [Q1].
 4. **Innerhalb von 3 Sekunden auf „Unlink“ tippen** [Q1].
 5. Die Leuchte blinkt **10-mal schnell** = Verknüpfung aufgehoben: „Unlink is done when the light blink 10 times quickly.“ [Q1]. Blinkt sie nicht schnell, wiederholen Sie ab Schritt 3 („If the light doesn’t blink quickly, Unlinking is failed.“ [Q1]). Eine nicht verknüpfte Leuchte lässt sich nicht „entknüpfen“: „The unlinked light cannot be unlinked again.“ [Q1].
 6. Danach können Sie die Leuchte neu verknüpfen (Teil D), zum Beispiel in einer anderen Zone.
-

8. Teil G – Wenn Sie zusätzlich die Fernbedienung FUT086 haben

Die Fernbedienung ist nicht nötig, aber praktisch (zum Beispiel für Gäste ohne App). Es gibt zwei Möglichkeiten, sie mit dem System zu kombinieren.

8.1 Leuchte direkt mit der Fernbedienung verknüpfen

Das funktioniert genauso wie mit dem Gateway, nur dass Sie statt „Link“ in der App die Taste „I“ (Ein) der Fernbedienung benutzen [Q3]:

1. Auf der Fernbedienung die gewünschte **Zonentaste** wählen (1-8).
2. „Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.“ [Q3].
3. „Drücken Sie die Taste „I“ dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.“ [Q3].
4. Erfolg: „Die beleuchtung blinken dreimal langsam“ [Q3].

5. Aufheben: gleiche Zone, Leuchte 10 s aus, ein, „Drücken Sie die Taste „I“ 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden“ → „blinken 10 Mal schnell“ [Q3].

Eine Leuchte kann sich bis zu **vier** Sender merken [Q3] – also zum Beispiel das Gateway und bis zu drei Fernbedienungen, jeweils separat verknüpft.

8.2 Bequemer: Das Gateway „lernt“ die Fernbedienung

Wenn Ihre Leuchten **bereits mit der Fernbedienung verknüpft** sind, müssen Sie sie nicht noch einmal mit dem Gateway verknüpfen. Das Gateway kann die „Kennung“ der Fernbedienung übernehmen und wird für die Leuchten dadurch ununterscheidbar von der Fernbedienung: „Gateway copy the remote ID to fulfill the gateway and remote ID no difference; after linking with remote, the gateway can control the lamps directly without linking again.“ [Q1].

1. App → 433 Gateway → Taste **„Learn“** tippen. Die Kontrollleuchte des Gateways blinkt: „click “Learn” button, device indicating lamp blinking.“ [Q1].
2. **Innerhalb von 10 Sekunden** eine beliebige Taste auf der FUT086 drücken: „within 10 seconds, click any button on the remote, APP will hint learning successfully.“ [Q1].
3. Die App meldet den Erfolg. Ab jetzt reagieren alle Leuchten, die mit der Fernbedienung verknüpft sind, auch auf die App – in denselben Zonennummern wie auf der Fernbedienung.

Hinweis: Das funktioniert nur mit der FUT086: „Note: Just FUT086 433MHz remote support learning currently.“ [Q1].

Gateway-Kennung zurücksetzen: Wollen Sie die gelernte Kennung wieder loswerden (z. B. weil die Fernbedienung verkauft wird), drücken Sie am Gateway **5-mal kurz auf „SET“**; die Kontrollleuchte blinkt 3-mal: „Short press gateway “SET” five times; restore successfully after devices indicating lamp blink 3 times.“ [Q1]. **Achtung:** Danach kennt das Gateway wieder nur seine eigene Kennung – Leuchten, die nur über die gelernte Kennung erreichbar waren, müssen neu verknüpft werden (Teil D).

9. Fehlerbehebung – wenn etwas nicht klappt

Nr.	Problem	Wahrscheinliche Ursache	Das können Sie tun
1	Die App findet das Gateway beim Hinzufügen nicht	Handy ist im 5-GHz-WLAN; Gateway nicht im Kopplungsmodus; zu weit vom Router	Handy ins 2,4-GHz-WLAN wechseln [Q1]; 5-GHz-Netz am Router vorübergehend ausschalten, wenn beide Netze gleich heißen; Gateway neben den Router legen; SET-Taste gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte blinkt (beim WL-Box1: 3 Sekunden [Q6]); Vorgang neu starten
2	WLAN-Passwort wird nicht angenommen	Tippfehler, Groß-/Kleinschreibung	Passwort am Router (Aufkleber) prüfen, langsam neu eingeben

Nr.	Problem	Wahrscheinliche Ursache	Das können Sie tun
3	Gateway wird „offline“ angezeigt	Kein Strom; WLAN-Verbindung abgerissen; Router hat 2,4 GHz abgeschaltet	Netzteil prüfen (Kontrollleuchte?); Geräteliste nach unten ziehen (aktualisieren) [Q1]; Router-Einstellung „2,4 GHz“ prüfen; Gateway 10 Sekunden stromlos machen und neu starten
4	Gateway steht auf Metall oder in der Sonne	Reichweite gestört	Standort wechseln [Q1]
5	Leuchte blinkt nach „Link“ nicht	Aus-Zeit zu kurz; „Link“ später als 3 Sekunden getippt; falsche Zone; Leuchte schon verknüpft	10–15 Sekunden aus, dann sofort nach dem Einschalten tippen [Q1]; wenn schon verknüpft: erst Unlink (Teil F); Handbuch-Tipp: Kompatibilität prüfen, Verknüpfungsstatus prüfen, wiederholen [Q1]
6	Leuchte wechselt beim Einschalten nur die Farbe	Aus-Zeit lag bei etwa 5 Sekunden	Normales Verhalten der Leuchte [Q2]; erneut ausschalten und mindestens 10 Sekunden warten
7	Leuchte reagiert nicht auf die App, obwohl das Verknüpfen geklappt hat	Falsche Zone in der App gewählt	Unten links „Zone“ antippen und die richtige Zone wählen [Q1]
8	Mehrere Leuchten leuchten unterschiedlich oder „nicht synchron“	Leuchten sind in verschiedenen Zonen gelandet oder eine Leuchte hat den Befehl nicht empfangen (Reichweite)	Jede Leuchte einzeln in derselben Zone neu verknüpfen (erst Unlink); Gateway näher an den Pool bringen (max. 50 m, bei Unterwasserbetrieb max. 0,5 m Tiefe für volle Reichweite [Q1]). Dieses Problem wird auch im Miboxer-Forum von PW01-Nutzern beschrieben [Q9].
9	Leuchte lässt sich nicht „entknüpfen“	Falsche Zone; Leuchte war gar nicht verknüpft	Zone wechseln und wiederholen [Q3]; „The unlinked light cannot be unlinked again.“ [Q1]
10	Leuchte reagiert weder auf App noch auf Fernbedienung	Kein Strom an der Leuchte; Leuchte zu weit/zu tief	Stromversorgung prüfen (Fachkraft); Abstand und Wassertiefe prüfen [Q1]
11	Reichweite zu gering	Gateway hinter Metall, im Keller mit dicken Wänden	Gateway umstellen [Q1]; die 50 m gelten bei 0,5 m Wassertiefe [Q1]
12	App „MiBoxer“ lässt sich nicht installieren / stürzt ab	App gilt beim Hersteller als ältere Generation [Q8]	App-Update im Store prüfen; alternativ „MiBoxer Smart“ oder „Smart Life“ versuchen (Händlerangabe [Q4]); bei Garantie: Miboxer-Service kontaktieren [Q8]
13	Nach Zurücksetzen des Gateways (SET 5x) reagieren die Leuchten nicht mehr	Gelernte Fernbedienungs-Kennung wurde gelöscht [Q1]	Leuchten neu verknüpfen (Teil D) oder Fernbedienung erneut anlernen (8.2)

10. Teil I – Weitere Funktionen (optional)

- **Gerät mit Familienmitgliedern teilen:** In der App oben links das Menü öffnen → „My sharing“ → „Add sharing“. Hinweis des Handbuchs: Wer ein geteiltes Gerät empfängt, kann es nicht weiterteilen; wird das Gerät gelöscht, verschwindet es auch bei den Freunden [Q1].
 - **Sprachsteuerung (Alexa, Google):** In der App oben links das Menü öffnen und die Anleitung lesen; in der Sprachassistenten-App nach dem Skill/Dienst „**Mi-Light Smart**“ suchen [Q1].
 - **DMX512-Anschluss:** Das Gateway hat zusätzlich einen Eingang für professionelle Lichtpulte („Set DMX“ in der App) [Q1]. Für die normale Nutzung mit der App brauchen Sie ihn nicht.
-

11. Häufige Fragen

Muss das Handy im selben WLAN sein, um die Leuchte zu bedienen? Nein – nur für die Einrichtung. Danach funktioniert die Bedienung laut Handbuch „through WiFi or 4G network“ [Q1], also auch von unterwegs über das Mobilfunknetz. Voraussetzung: Gateway und Router haben Strom und Internet.

Wie viele Leuchten kann ich verbinden? Das Gateway hat 8 Zonen [Q1]; je Zone sind beliebig viele Leuchten möglich [Q3].

Kann ich mehrere Zonen gleichzeitig schalten? Nein, das Gateway bietet keine Gruppensteuerung [Q1]. Wollen Sie alle Leuchten gemeinsam schalten, legen Sie sie in dieselbe Zone.

Was passiert bei Stromausfall? Die Verknüpfung bleibt erhalten – sie ist in der Leuchte gespeichert, und der Verknüpfungsvorgang beginnt selbst mit dem Ausschalten [Q1]. Nach kurzen Unterbrechungen kann die Leuchte in einer anderen Farbe starten (siehe 5.1) [Q2]; stellen Sie sie dann einfach über die App neu ein. Das Gateway verbindet sich nach dem Neustart selbstständig wieder mit dem WLAN – ziehen Sie gegebenenfalls die Geräteliste zum Aktualisieren nach unten [Q1].

Ich habe ein neues Handy. App installieren, mit demselben Konto anmelden – das Gateway ist wieder da. Deshalb die Zugangsdaten aufbewahren.

Ich habe ein neues Gateway. Die Leuchten kennen das alte Gateway; verknüpfen Sie sie mit dem neuen (Teil D). Ist die Leuchte bereits mit vier Sendern verknüpft [Q3], heben Sie zuerst eine Verknüpfung auf (Teil F).

Wie weit darf die Leuchte unter Wasser sein? Die Reichweitenangabe von 50 m gilt für Leuchten bis 0,5 m unter der Wasseroberfläche [Q1][Q5]. Tiefer eingebaute Leuchten können schlechter erreichbar sein – dann das Gateway näher an den Pool stellen.

12. Glossar

Wort in der App / im Handbuch	Deutsch
Register	Registrieren (Konto anlegen)
Log in	Anmelden
Device list	Geräteliste
433 Gateway	Ihr Gateway WL-433
Link / Unlink	Verknüpfen / Verknüpfung aufheben
Zone	Zone (Schublade 1-8 für Leuchten)
Learn	Fernbedienung anlernen
SET	Taste am Gateway (5× kurz = Kennung zurücksetzen; gedrückt halten = Kopplungsmodus, siehe 4.)
White Light	Weißlicht-Modus (Farbtemperatur)
Dynamic mode / speed+ / speed-	Farbwechselprogramm / schneller / langsamer
Timer	Zeitschaltung
My sharing / Add sharing	Meine Freigaben / Freigabe hinzufügen
Pull down refresh	Liste nach unten ziehen zum Aktualisieren

13. Quellen

- **[Q1]** Miboxer: *LoRa 433MHz Gateway, Model No.: WL-433 – User Manual, Version V1.0.1* (englisch). <https://miboxer.com/light/download/manual/WL-433.pdf>
(Spiegelkopie: <https://www.ledbe.com/image/catalog/MiBoxer/WL433/MiBoxer-WL-433-MHz-Gateway-User-Manual.pdf>)
- **[Q2]** Miboxer: *PW01/PW02 Bedienungsanleitung, Version V1.0* (deutsch). https://miboxer.com/light/m_n/pdf/PW01_PW02/PW01-PW02_DE_V1.0.pdf (englisch: https://miboxer.com/light/m_n/pdf/PW01_PW02/PW01-PW02_EN_V1.0.pdf)
- **[Q3]** Miboxer: *FUT086 LoRa 433MHz Fernbedienung – Bedienungsanleitung, Version V1.0* (deutsch). https://miboxer.com/light/m_n/pdf/FUT086/FUT086_DE_V1.0.pdf
- **[Q4]** Future House Store (Händler): *MiBoxer 433MHz Gateway WL-433 – Lieferumfang* („1× MiBoxer WL-433 433MHz LoRa Gateway • User manual“, „A 5V DC power supply is required (not included)“), App-Angabe „Tuya Smart / Smart Life“. <https://futurehousestore.co.uk/miboxer-lora/miboxer-433mhz-gateway-wl-433>
- **[Q5]** Miboxer: Produktseite *27W RGB+CCT PAR56 LED Pool Light (LoRa 433MHz), PW01*. <https://miboxer.com/product/27w-rgbccct-par56-led-pool-light-lora-433mhz>
- **[Q6]** Miboxer: *WL-Box1 – User Manual* (Schwestergerät; SET-Taste 3 Sekunden = Kopplungsmodus, Kontrollleuchten-Tabelle). <https://miboxer.com/light/download/manual/WL-Box1.pdf>

- **[Q7]** Apple App Store: *MiBoxer* (ID 1460445992; Anbieter Shenzhen Xincayi Technology Co., Ltd.). <https://apps.apple.com/us/app/miboxer/id1460445992> ; Google Play: `com.futlight.miboxer`
- **[Q8]** Miboxer: FAQ („Why my App stopped working ? (Mi-Light 3.0 APP , Mi-Light Cloud APP, Miboxer APP“). <https://miboxer.com/faq>
- **[Q9]** Miboxer-Forum: *FUT086 remote not linking up properly with PW01 LED pool light* (Nutzerberichte 2026). <https://forum.miboxer.com/t/fut086-remote-not-linking-up-properly-with-pw01-led-pool-light/251>
- **[Q10]** Video (nicht geprüft, aus Suchergebnis): *How to Pair wifi network for Miboxer WL433 Gateway?* <https://www.youtube.com/watch?v=vlcAFJFyUxs>

Hinweis zur Verlässlichkeit: Die Schritte zum Verknüpfen (Zeiten, Blinkmuster, Zonen) stammen wörtlich aus den Herstellerhandbüchern. Nicht im WL-433-Handbuch beschrieben – und daher aus dem Schwestergerät WL-Box1 bzw. aus allgemeiner Praxis abgeleitet – sind: die genaue Bedienung der SET-Taste für den WLAN-Kopplungsmodus, die Bedeutung der Blinkmuster der Kontrollleuchte und die Empfehlung, Leuchten einzeln zu verknüpfen. Die App führt durch die WLAN-Kopplung; ihre Anzeigen haben im Zweifel Vorrang vor dieser Anleitung.